5. Mit kívántak bizonyítani a kutatók a „tesztsorozat kontroll” részével?

A) Azt, hogy a borsó növekedését befolyásolja a fény.
B) Azt, hogy a borsó növekedésének irányát az aktuális fényirány szabja meg.
C) Azt, hogy a borsó növekedését befolyásolják az őt korábban ért hatások.
D) Azt, hogy a borsó következtetéseket von le tapasztalatai alapján.
E) Azt, hogy a borsó sötétben is képes növekedni.

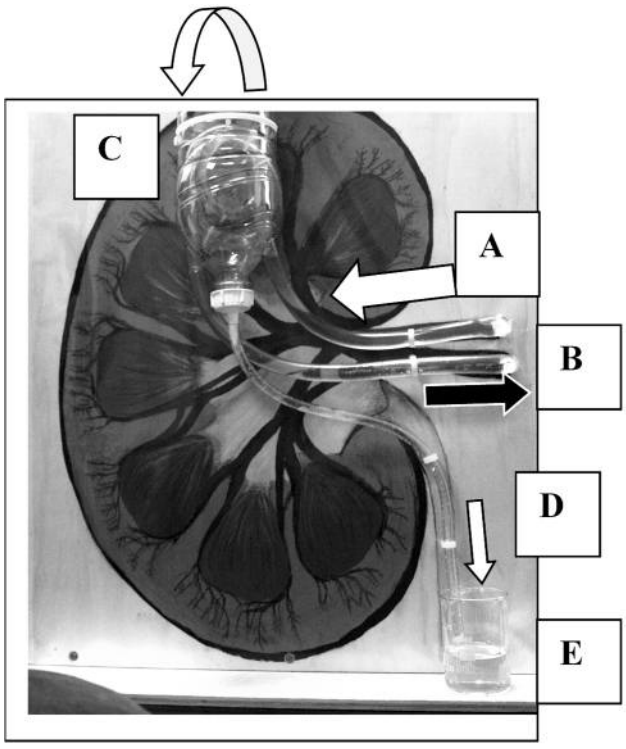
6. Mit bizonyít a fenti kísérletsorozat? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

(3 pont)

A) A növényeknek is van idegrendszere.
B) A növények is érzékelnek.
C) A növények is tanulnak tapasztalataikból.
D) A növények is gondolkodnak.
E) Egy bizonyos inger mindig egyféle választ vált ki a növényekben.
F) A fény ingerforrás is a növények számára.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VIII. Vesemodell 11 pont



A fényképen látható berendezés a vese működését modellezi.
A vizet az „A” jelű csövön pumpálják be (vastag fehér nyíl). A cső előbb a „C” jelű, felül nyitott, lefelé szűkülő műanyag hengerben kanyarog, majd a hengerből kilépve a „B” csövön át a lefolyóba vezeti a vizet (fekete nyíl). A „C” hengerben futó csőszakasz falán apró lyukak vannak, ezért itt a víz egy része a csőből a hengerbe préselődik, és a hengerből kivezető „D” jelű csövön át az „E” pohárba csöpög (vékonyabb fehér nyíl).

1. A felsoroltak közül melyik szervet vagy szervrészletet modellezik a betűk? Írja a betűjelek mellé! Egy megnevezés kakukktojás; ezt nem kell felhasználnia.

(5 pont)

vesevéna, veseartéria, húgyvezeték, húgycső, húgyhólyag, vesetestecske

A: ……. B: …….

C: ……. D: …….

E: …….

2. A modell működtethető úgy is, hogy az „A” csövön tintával megfestett vizet vezetünk be, amelybe apró rizsszemeket keverünk. A rizsszemek nem kerülnek be a „D” vezetékbe, a tinta igen. Ez a modell – mint minden más modell – csak bizonyos folyamatokat magyaráz, mutat be. A felsoroltak közül melyiket? A helyes betűjellel válaszoljon!

A) a szűrlet képződése
B) a szívműködés fázisai
C) a visszaszívás első szakasza
D) a veseműködés szabályozása
E) az aktív kiválasztás

3. A felsoroltak közül mit modellezhetnek a rizsszemek ebben a berendezésben? A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) a vérsejteket
B) a karbamidot
C) a fehérjéket
D) a glükózt
E) a nátrium-ionokat
F) az aminosavakat

4. Mit jelképezhet a tinta színanyaga a fenti, módosított modellben?

A) a vörös vérsejteket
B) a hemoglobint
C) a plazmafehérjéket
D) a nemi hormonokat
E) a vérlemezkéket

5. Hogyan módosítaná úgy a modellt, hogy az egy vesekő hatását szemléltesse? Írja le javaslatát!

.....

.....

6. Mely életvitelbeli tanács betartásával lehet legegyszerűbben megelőzni a vesekő kialakulását?

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen